ZADANIE B2

Kompleksy EDTA

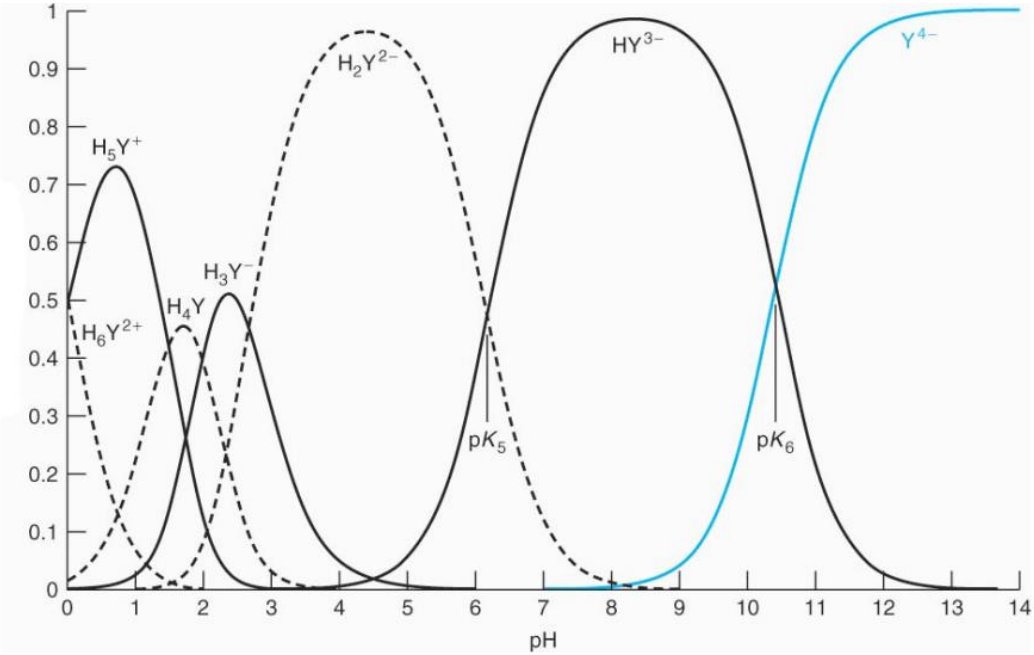
Oznaczanie jonów metali z zastosowaniem EDTA jest jedną z podstawowych metod kompleksometrycznych. Najczęściej używanym odczynnikiem jest sól disodowa kwasu wersenowego (kwasu (etylenodiamino)tetraoctowego) – oznaczana jako Na_2H_2Y, Na_2EDTA lub po prostu EDTA. Związek ten, znany również jako komplekson III, po rozpuszczeniu w wodzie tworzy z jonami metali kompleksy chelatowe, w których stosunek molowy jon metalu:EDTA wynosi 1:1. EDTA tworzy związki kompleksowe z wieloma jonami metali i o bardzo różnych wartościach stałych trwałości.

Dzięki określonej stechiometrii tworzonych związków kompleksowych z EDTA, możliwe jest przeprowadzenie dokładnych obliczeń dotyczących równowag zachodzących w roztworze. Przykładem może być kompleksowanie jonów baru, ponieważ nie ulegają one wytrąceniu w postaci wodorotlenku nawet przy bardzo wysokich wartościach pH. Pewnym utrudnieniem jest jednak złożona struktura kwasu wersenowego – jest to kwas zawierający cztery grupy karboksylowe i dwie trzeciorzędowe aminy, charakteryzujący się następującymi wartościami pK_a (ujemnych logarytmów ze stałych dysocjacji):

$$pK_{a1} = 0{,}0 \qquad pK_{a2} = 1{,}5 \qquad pK_{a3} = 2{,}1$$

$$pK_{a4} = 2{,}8 \qquad pK_{a5} = 6{,}2 \qquad pK_{a6} = 10{,}3$$

Przybliżony wykres zależności ułamków molowych poszczególnych form EDTA od pH przedstawiony jest poniżej:



Na podstawie tych danych możemy założyć, że w silnie zasadowym środowisku (pH > 12) w roztworze istnieje główne forma Y^{4-}. Kompleks EDTA z jonami Ba^{2+} opisany jest stałą tworzenia β_1, dla której $\log\beta_1=7{,}6$. W tym przypadku tworzy się tylko jeden kompleks o stechiometrii 1:1, dla którego:

$$\beta_1 = \frac{[BaY^{2-}]}{[Ba^{2+}][Y^{4-}]}$$

W laboratorium przygotowano roztwór zawierający jony Ba^{2+} o całkowitym stężeniu c_{Ba} = 0,01 mol/dm^3 oraz EDTA o stężeniu analitycznym (równym stężeniu wszystkich form EDTA) c_{EDTA} = 0,04 mol/dm^3 i pH=13. Rozwiąż przedstawione poniżej problemy zaniedbując wpływ autodysocjacji wody.

Polecenia:

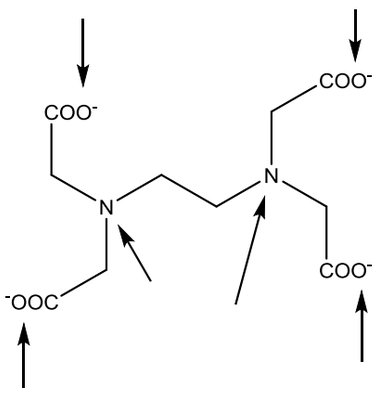
a. Wiedząc, że Y^{4-} jest ligandem sześciokleszczowym narysuj jego wzór strukturalny oraz zaznacz wszystkie atomy będące potencjalnymi donorami pary elektronowej podczas tworzenia kompleksu z jonami metalu.

b. Dla ww. roztworu wyraź równowagowe stężenie kompleksu BaY^{2-} oraz stężenie wolnych jonów Ba^{2+} poprzez stężenie wolnego liganda i dane zawarte w treści zadania, bez użycia stałej trwałości β_1.

c. Na podstawie rozwiązania punktu ***b*** oraz korzystając ze stałej trwałości β_1 wyprowadź wzór na równowagowe stężenie wolnego ligandu Y^{4-} i oblicze je dla ww. roztworu . Otrzymaną wartość porównaj ze stężeniem wolnego liganda w przypadku założenia, że wszystkie jony Ba^{2+} ulegają kompleksowaniu (tzn. stężenie wolnych jonów metalu jest równe zero). Kiedy to założenie jest słuszne? Odpowiedź uzasadnij.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B2

a. Schemat:



b. Stężenie równowagowe kompleksu jest równe stężeniu całkowitemu liganda pomniejszonemu o stężenie równowagowe wolnego liganda (dla pH=13 zakładamy, że EDTA występuje wyłącznie w formie Y^{4-}):

$$[BaY^{2-}] = c_{EDTA} - [Y^{4-}]$$

Stężenie równowagowe jonów Ba^{2+} jest więc równe:

$$[Ba^{2+}] = c_{Ba} - [BaY^{2-}] = c_{Ba} - c_{EDTA} + [Y^{4-}]$$

c. Wyrażenie uzyskane w punkcie ***b.*** wstawiamy do równanie na stałą trwałości kompleksu:

$$\beta_1 = \frac{[BaY^{2-}]}{[Ba^{2+}][Y^{4-}]} = \frac{c_{EDTA} - [Y^{4-}]}{(c_{Ba} - c_{EDTA} + [Y^{4-}])[Y^{4-}]}$$

Po przekształceniach otrzymujemy równanie kwadratowe:

$$\beta_1 \cdot [Y^{4-}]^2 + (\beta_1 c_{Ba} - \beta_1 c_{EDTA} + 1) \cdot [Y^{4-}] - c_{EDTA} = 0$$

Podstawiając wartości liczbowe otrzymujemy:

$$10^{7,6} \cdot [Y^{4-}]^2 + (10^{7,6} \cdot 0,01 - 10^{7,6} \cdot 0,04 + 1) \cdot [Y^{4-}] - 0,04 = 0$$

Rozwiązaniem tego równanie jest wartość $[Y^{4-}] = 0,030000008$ mol/dm^3 $\approx 0,03$ mol/dm^3 (drugie rozwiązanie równania kwadratowego ma wartość ujemną i nie ma sensu fizycznego), co oznacza. że równowagowe stężenie kompleksu $[BaY^{2-}] = 0.009999992$ mol/dm^3 $\approx 0,01$ mol/dm^3, a równowagowe stężenie wolnych jonów metalu $[Ba^{2+}] = 8 \cdot 10^{-9}$ mol/dm^3 i jest zaniedbywalnie małe.

Założenie, że stężenie wolnych jonów metalu jest równe praktycznie zero jest słuszne dla ww. przypadku. Założenie to jest także słuszne, kiedy stężenia c_{Ba} oraz c_{EDTA} są wyższe.
Na przykład dla $c_{Ba} = c_{EDTA} = 0,1$ mol/dm^3 otrzymujemy:

$[Y^{4-}] = 0,00005$ mol/dm^3
$[BaY^{2-}] = 0,09995$ mol/dm^3
$[Ba^{2+}] = 0,00005$ mol/dm^3

Dla odpowiednio niskich stężeń c_{Ba} oraz c_{EDTA} założenie to przestaje być słuszne.
Na przykład dla $c_{Ba} = c_{EDTA} = 1 \cdot 10^{-4}$ mol/dm^3 otrzymujemy:

$[Y^{4-}] = 1,5 \cdot 10^{-6}$ mol/dm^3
$[BaY^{2-}] = 9,85 \cdot 10^{-5}$ mol/dm^3
$[Ba^{2+}] = 1,5 \cdot 10^{-6}$ mol/dm^3

Zakładając w powyższym przykładzie całkowite kompleksowanie ($[BaY^{2-}] = 1 \cdot 10^{-4}$ mol/dm^3) popełniamy błąd ok. 1,5% w wyznaczeniu stężenia kompleksu BaY^{2-}.

W ogólnym przypadku założenie, że stężenie wolnych jonów metalu jest równe praktycznie zero, zależy oczywiście od wartości stałej kompleksowania β – im większa wartość stałej β, tym lepiej spełnione jest założenie, że stężenie wolnych jonów metalu jest nieistotne.